

15 - La tuberculose ostéo-articulaire - Pr. El Bouchti

Bonjour, le cours d'aujourd'hui s'intitule la tuberculose ostéo-articulaire. Alors les objectifs de ce cours, c'est qu'il faut connaître les facteurs favorisant la tuberculose ostéo-articulaire, ses signes cliniques et paracliniques, les moyens diagnostiques et thérapeutiques. Voici le plan qu'on va suivre, donc on va voir l'épidémiologie et la physiopathologie de cette installation, le diagnostic positif et différentiel, et puis le traitement et l'évolution de la maladie.

Alors la tuberculose ostéo-articulaire est due à la localisation osseuse et ou articulaire du bacille de corps, plus précisément le *Mycobacterium tuberculosis*. Elle peut toucher toutes les structures osseuses et synoviales de l'organisme et on distingue deux localisations. D'abord l'atteinte vertébrale qui est la plus fréquente, elle survient dans 50% des cas, et dans la moitié restante, l'atteinte périphérique, à savoir les arthrites et l'atteinte péri-articulaire, contenant les thénocinophytes et les bursites, et puis les atteintes isolées de l'os, et on trouve les ostéites ou ostéomyélites.

Sur le plan épidémiologique, la tuberculose ostéo-articulaire représente 2 à 5% de l'ensemble des tuberculoses et 11 à 15% des tuberculoses extra-pulmonaires, venant en fréquence après les localisations urogénitales, ganglionnaires et pleurales. L'atteinte est souvent mono-articulaire, cela dans 90% des cas. L'atteinte plurifocale est l'apanage des sujets immunodéprimés et chez l'enfant.

Les arthrites prédominent au niveau des membres inférieurs, et sur ce tableau, vous voyez les différents pourcentages et fréquences en fonction de l'articulation touchée. La tuberculose ostéo-articulaire touche les deux sexes, à tous les âges, et parmi les facteurs favorisant, en cite, les mauvaises conditions de vie, notamment la promiscuité, la malnutrition, et puis les maladies chroniques telles que le diabète, l'insuffisance rénale, l'insuffisance hépatique, l'éthylisme, les sujets âgés, les sujets immunodéprimés, que ce soit par la maladie immunodéprimante telle que l'HIV, telle que les cancers, et puis par les traitements immunosuppresseurs, comme une corticothérapie prolongée, une chimiothérapie, une pathologie tumorale aussi, et puis les facteurs favorisant le plus important et qui ont un poids beaucoup plus lourd, ce sont l'antécédent de tuberculose, maladie, ou bien un contact tuberculeux. Sur le plan physiopathologique, alors le germe qui est en cause de la tuberculose ostéo-articulaire est le *Mycobacterium tuberculosis* essentiellement, plus rarement le *Mycobacterium bovis*.

Il faut savoir que c'est une infection possibacillaire, c'est-à-dire qu'au sein des lésions, la quantité de BK est faible. La tuberculose ostéo-articulaire résulte de la dissémination hématogène du BK à partir d'un foyer viscéral. C'est un foyer primitif, le plus souvent pulmonaire.

Donc nous avons une infection pulmonaire et de ce site, il y aura le passage de BK dans le sang et va se localiser au niveau des structures ostéo-articulaires. Alors cette dissémination peut être récente, c'est-à-dire qu'elle est concomitante au foyer actif qui est à distance, ou bien cette

dissémination est ancienne, le BK est déposé dans les structures osseuses, mais à la suite d'une réactivation locale qu'on va voir apparaître les signes cliniques d'une tuberculose ostéoarticulaire. Alors le BK atteint l'articulation par voie hématogène avec deux portes d'entrée possibles, soit directement dans la membrane synoviale, soit indirectement dans l'os adjacent, c'est-à-dire qu'on a une ostéïde qui va se compliquer et s'étendre vers l'articulation et donnant une ostéoarthrite.

L'ostéomyélite tuberculose provient d'une dissémination par voie hématogène dans la moelle osseuse. Comment on fait le diagnostic positif ? Donc on va voir une étude clinique d'abord, en fonction des différentes localisations. On va voir d'abord la tuberculose rachidienne puisqu'elle est la plus fréquente, ensuite on verra les signes cliniques de l'arthrite, de l'ostéomyélite et de l'ostéotuberculose, et puis de la tuberculose abarticulaire qui est beaucoup plus rare.

Concernant la tuberculose rachidienne, nous avons trois formes. La spondylodécide tuberculose ou mal de pote, c'est quand on a une atteinte de deux corps vertébraux avec le disque intervertébral adjacent. La spondylite tuberculose qui est la deuxième forme, correspond à une atteinte uniquement du corps vertébral, et puis on peut avoir aussi l'atteinte de l'arc postérieur.

Dans l'atteinte rachidienne, le rachis dorsal est le plus fréquemment touché, puis le lombaire et plus rarement le rachis cervique. Au début, le malade se présente pour des rachialgies qui peuvent être mécaniques, d'installation insidieuse et parfois elles peuvent être inflammatoires. Donc cette rachialgie qui est insidieuse et d'installation progressive, elle est la source de retard diagnostique.

On peut avoir aussi des radiculalgies. Les signes généraux sont inconstants, fait d'amaigrissement, de fièvre, de sueur nocturne. Donc on les trouve le plus souvent chez un tiers des patients.

Dans les formes évoluées, le malade peut présenter une masse paravertébrale, en rapport avec un abcès froid qui peut se fistuliser à la peau. On peut avoir des signes neurologiques, par une compression radiculaire, ou une compression médulaire, ou une compression de la cône chevale. Donc cela peut être fait soit par le biais d'un abcès froid, soit par le biais d'une épidurite.

On peut avoir aussi dans les formes évoluées, une gibosité, une déformation rachidienne. Et comme j'ai dit, l'évolution insidieuse de la maladie est source de retard diagnostique et peut aller de plusieurs mois à plusieurs années. Alors la deuxième forme clinique est l'arthrite.

Et le plus souvent, il s'agit d'une monoarthrite chronique destructrice. Il faut savoir que les signes cliniques n'ont rien de spécifique. Les signes généraux sont inconstants.

La sténie, l'anorexie, l'amaigrissement, les sueurs nocturnes et la fièvre modérées. On assiste à une arthrite sub-aiguë, voire chronique. La douleur peut être inflammatoire, modérément inflammatoire.

Elle peut être mixte ou carrément uniquement mécanique, responsable d'une impotence fonctionnelle. Quand il s'agit d'une atteinte de membres inférieurs, on peut avoir une boîterie. Et sur le plan physique, on peut trouver un gonflement.

Alors ce gonflement est dû à plusieurs étiologies. Il peut être en rapport avec un épanchement articulaire ou une épertrophie sino-hialolide. Un oedème des parties molles ou la présence d'abcès froid.

L'eczéma retrouve une raideur articulaire le plus souvent. On peut avoir un flossome, une amyotrophie qui témoigne de la chronicité de l'atteinte. Une fistulisation à la peau.

Et puis il faut toujours chercher une adénopathie satellite. Alors l'arthrite, elle tend à s'aggraver de façon progressive. L'ostéomyélite ou l'ostéite, tous les os du squelette, peuvent être concernés.

Mais le plus souvent, ça touche les os lents et essentiellement au niveau des membres inférieurs. Par exemple, au niveau des grands trochanthères, on parlera d'une trochanthérite tuberculeuse. Ça peut toucher aussi le calcaneum, le tibia, l'humérus et puis les autres structures osseuses.

Les signes gynéraux y sont rares, sauf peut-être si on a une forme multifocale. La douleur est d'horaire variable, ce qui peut égarer le diagnostic et retarder le diagnostic. On peut avoir une tumefaction, une impotence fonctionnelle.

Là aussi, il faut chercher une adénopathie satellite. Et l'ostéomyélite se complique par un abcès, une fistulisation, une extension vers l'articulation voisine et fractures plus rarement. Concernant la tuberculose particulière, elle est rare.

On peut avoir une atteinte des tendons du bourse. Au niveau des tendons, c'est la thénocynovite qui est chronique, d'installation progressive. Elle se manifeste par une tumefaction chronique, un douleur peu ou pas inflammatoire.

Là aussi, c'est source d'errance diagnostique. Les bourses, donc on va avoir une bursite tuberculose et toutes les bourses séreuses peuvent être atteintes. Plus fréquemment, la bourse du grand trochantère et la bourse sous-acromio-deltoïdienne.

Vous voyez sur cette image, c'est une thénocynovite des extenseurs de la main, thénocynovite tuberculose. Alors sur le plan imagerie, l'imagerie du rachis, on commence toujours par la radiographie standard. Et il faut savoir qu'elle peut être normale.

Donc ça peut servir d'un bilan de référence. Les signes radiographiques, ils sont souvent en retard sur la clinique. Et qu'est-ce qu'on peut trouver ? Alors en cas de spondylodécite, on va avoir un pincement du disque intervertébral, une érosion des plateaux vertébraux, osteolyse

vertébrale avec géode en miroir et séquestre osseux.

Et puis on peut avoir aussi au niveau des parties molles, un abcès paravertébral qui donne l'aspect en image de fuseau paravertébral. Voici, c'est une radiographie simple face au profil du rachis lombaire qui montre un pincement majeur de disque L3, L4 avec géode en miroir. En miroir, c'est-à-dire qu'ils sont de part et d'autre de disque intervertébral.

Sur l'image de droite, on voit une image, une opacité paravertébrale. Là, c'est l'image en fuseau. Vous voyez l'aspect en fuseau qui témoigne de la présence d'abcès paravertébral.

Alors l'abcès paravertébral est très orientateur vers l'origine tuberculeuse d'une spondylodécite. Sur cette radiographie du rachis lombaire de profil, on voit une destruction du disque intervertébral L2-L3, un corps géode intrasomatique à contours flous, ostéolyse des plateaux vertébraux, destruction du corps vertébral avec un recul du mur postérieur. Ce recul peut être responsable d'une manifestation neurologique.

En cas de spondylite, on peut avoir une lésion ostéolytique géodique homogène à contours nets et typiquement de sièges centrosomatiques. Concernant le scanner, il permet de donner des images beaucoup plus précoces que la radiographie standard. Et sur cette image, vous voyez, ce sont des érosions larges en miroir des plateaux vertébraux orientant vers une tuberculose, une spondylodécite plus précisément.

Alors sur l'IRM, l'IRM c'est l'examen de choix parce qu'il permet de voir les lésions de façon très précoce. Il permet de voir le siège de l'atteinte, est-ce qu'il est monoétagé ou étendu à plusieurs étages. Voir l'étendue des lésions au niveau de l'espace épidual, est-ce qu'il n'y a pas d'épidurite, est-ce qu'il n'y a pas d'abcès dans les parties molles.

Et voir est-ce qu'il y a une compression et quand il est là, quel est son mécanisme, est-ce qu'il a un rapport avec un recul du mur postérieur par rapport à un abcès ou une épidurite. Cité sur cette coupe IRM T2, on voit un volumineux abcès pré-rachidien dans la concavité sacrée. Il y a un important remaniement osseux de la charnière lombo-sacrée avec tassement de L5, recul du mur postérieur et désaxation du sac dural.

Concernant l'imagerie ostéoarticulaire périphérique, à la radiographie standard, il y a une triade en rapport avec l'arthrite tuberculeuse. Premier signe, c'est une déminéralisation juxta-articulaire, à côté de l'articulation. On va voir des érosions osseuses du siège périphérique et un pincement progressif de l'interligne articulaire.

Cette classification radiologique des arthrites tuberculeuses permet de classer les destructions en quatre stades. Ça va vers les formes les plus simples, vers les formes les plus destructrices. On va avoir une destruction complète de l'articulation avec déformation articulaire, par exemple dans le stade 4. Et cela, plus on retarde le diagnostic, plus on est dans ces stades avancés radiographiques d'atteinte articulaire.

Voyez cette radiographie du genou en rapport avec une tuberculose. On voit une destruction, un pincement global de l'interligne articulaire, la déminéralisation et quelques géodes. L'ostéomyélite ou l'ostéite, l'aspect radiographique est très protéiforme et très variable.

La plus fréquente parmi les images, c'est une lésion ostéolétique à contour net, parfois irrégulier, entourée de façon inconstante d'une microzone d'ostéocondensation. Quand vous voyez sur ces images, vous voyez des lésions ostéolétiques d'aspect variable du cubitus et du grand trochanter en rapport avec une ostéite tuberculose. Alors les autres moyens, nous avons l'échographie articulaire.

Elle permet de faire une détection précoce d'un épaississement synovial, voir la présence d'un épanchement articulaire, l'existence d'érosion osseuse et d'abcès péri-articulaire. Concernant l'IRM, elle peut montrer le panus synovial, l'épanchement articulaire, la destruction cartilagineuse, la présence d'érosion osseuse, les fragments osseux ou les séquestres osseux, les abcès péri-articulaires, l'inflammation péri-articulaire et bien sûr l'œdème osseux. Concernant les examens biologiques, nous avons le syndrome inflammatoire et d'intensité variable, il peut être absent.

D'ailleurs l'AVS est normal dans 10 à 20 % des cas. La ponction articulaire, quand on a un épanchement, retrouve un liquide inflammatoire et les éléments le plus souvent sont entre 5000 et 50000 éléments, avec une prédominance de polynucléaire neutrophile et plus rarement on peut retrouver une prédominance lymphocytaire. Alors quels sont les arguments diagnostiques pour incriminer la tuberculose ? D'abord il faut rechercher le BK par une étude bactériologique, on va réaliser un examen direct, une culture dans le liquide synovial, dans le pus, mais aussi dans les autres localisations, à savoir les crachats pour rechercher une atteinte concomitante à tuberculose pulmonaire à microscopie positive, dans l'étubage gastrique, l'aspération bronchique par un ECBU, donc la recherche de BK dans les urines, ou la ponction d'une athénopathie superficielle.

Donc on va faire un examen direct à la recherche de bacille acido-alcool-résistant après coloration de Diel-Nielsen, et par la culture sur un milieu spécifique qui est l'Aunston-Johnson avec réalisation d'antibiogramme. Donc on a dit tout à l'heure que c'est une infection qui est possébacillaire, donc la culture, l'examen direct souvent peut être négatif, et la culture, elle met beaucoup de temps à se positiver, minimum 20 jours. Alors il y a des signes indirects pour chercher la tuberculose, alors l'IDR à la tuberculine, il a une faible rentabilité, il oriente vers le diagnostic surtout si il est flictéculaire.

D'autres tests sont disponibles, notamment les IGRA, ou Interférent Gamma Release Say, par le quantifiant TIBI qui est disponible au Maroc. Ça permet de détecter la production d'interférents gamma, sécrétés par les cellules mononucléides sanguines, après stimulation par des antigènes spécifiques de Mycobacterium tuberculosis. C'est intéressant beaucoup plus pour la détection d'une tuberculose latente, ils ne sont pas recommandés pour le diagnostic de tuberculose maladie chez l'adulte, et leur négativité permet d'écarter le diagnostic de tuberculose

osteoarticulaire.

Mais leur positivité ne permet pas de différencier entre une tuberculose latente et une tuberculose maladie. Le GENExpert permet de chercher le BK par PCR dans les prélèvements infectés. Qu'en est-il de la preuve histologique ? En cas de tuberculose vertébrale, on réalise une ponction biopsie disco-vertébrale scanogydée.

En cas de tuberculose articulaire, on fera une ponction écoïdée de liquide articulaire, une ponction cyanoviaire percutanée ou chirurgicale. Et en cas d'ostéïde, une biopsie osseuse. Ce qu'on va trouver, c'est le granulome hypothélioïde gigantocellulaire avec nécrose caséuse qui affirme le diagnostic de tuberculose.

Il y a certaines situations où tous les prélèvements restent négatifs. Dans ce cas de figure, le diagnostic est porté sur un faisceau d'arguments, sur le terrain, des signes clinico-radiologiques, si c'est une monoarthrite par exemple, qui est d'installation progressive, insidieuse, chronique, l'entra-dermo-réaction quand elle reflète une l'air. Et on peut aller jusqu'à traitement anti-tuberculeux sur ces faisceaux d'arguments comme test diagnostique.

Alors concernant le diagnostic différentiel, l'attente vertébrale, il faut discuter les autres causes de spondylodécite, notamment la brucellose, les spondylodécites à germes baignaux, l'actinomyose, la cryptococose. Mais là, il faut savoir que la présence d'un abcès paravertébral important est en faveur de l'origine tuberculose. Dans les spondylites ou atteintes de l'arc postérieur, il faut évoquer le lymphin, le myelomultiple, le métastase, sans oublier le granulome aiosinophile.

Les arthritides et les ostéotuberculoses, leurs diagnostics différentiels sont très nombreux. Et donc là, il faut savoir penser à l'origine tuberculose, surtout quand la patient présente un terrain qui favorise, notamment les sens succédants de tuberculose et de facteurs d'immunodépression. Donc devant toute arthrite ou ostéïte d'installation progressive chronique qui tend à l'aggravation, dans un terrain évocateur, il faut évoquer le diagnostic de tuberculose.

Alors concernant le traitement, le traitement se base sur un traitement médical basé sur l'antibiothérapie antibacillaire. Donc on a une quadrithérapie, une quadrianthibiothérapie, faite d'ezoniazides, de rifampicine, d'ethambutol et de pérazinamide. On va donner une phase d'attaque de quadrithérapie de 2 mois, suivie d'une phase d'entretien à base de 7 mois, à base d'ezoniazides, d'Odiro et de rifampicine.

Ce tableau rapporte les posologies des différents médicaments utilisés. Donc par exemple l'ezoniazide est donné à une dose maximale de 300 mg par jour, la rifampicine à 600 mg par jour, le pérazinamide à 2 g par jour et l'ethambutol à 1200 mg par jour. Donc le schéma c'est 2 mois de quadrithérapie, suivi de 7 mois de rifampicine et d'ezoniazides, pour une durée totale de 9 mois.

Et donc 9 mois c'est le minimum qu'on peut prolonger au cas par cas. Il ne faut pas oublier les

règles légitimes de nos diététiques, par exemple l'isolement du malade, qu'il y a des becas crachat qui sont positifs, les mobilisations strictes au lit, dans le mal de pote on peut préconiser le port d'un corset, les mobilisations en cas d'osteoarthrite, c'est essentiellement pour l'entalgie, pendant la phase aiguë, et puis il faut faire une rééducation fonctionnelle, après la phase aiguë, pour éviter les raideurs. Alors le traitement de la tuberculose osteoarthriculaire, c'est principalement médical, d'autant plus quand il est instauré dans les phases précoces.

La chirurgie, on peut la préconiser, par exemple dans le mal de pote, devant des lésions très destructrices et avec instabilité, et donc il engage le pronostic neurologique, quand on a des déformations rachidiennes importantes, des troubles neurologiques, et puis quand on a des abcès, on peut faire un drainage chirurgical ou à la ponction. Dans les ostéites et les ostéomyélites, on peut faire un curtage chirurgical des séquestres osseux, exégresse des séquestres et des fistules chroniques, et les prothèses articulaires peuvent être proposées quand on a des destructions importantes, mais il faut que ce soit fait à distance de l'épisode infectieux, après stérilisation du foyer infectieux. Le pronostic dépend de la précocité de la prise en charge, donc plus le diagnostic est retardé, plus les destructions articulaires seront installées.

Donc ce qu'on va retenir de ce cours, c'est que la tuberculose articulaire peut toucher toutes les structures osseuses et articulaires de l'organisme, l'atteinte vertébrale est une atteinte fréquente, l'infection est possible vacillaire, il est souvent dû à une réactivation tuberculeuse latente, les symptômes sont longtemps insidieux, il faut penser à la tuberculose dans un contexte évocateur, les signes généraux sont rares, l'atteinte radiologique est retardée, donc une radiographie normale au stade de début n'élimine pas le diagnostic. L'IRM est l'examen de choix, le diagnostic repose sur le prélèvement local avec culture mycobactériologique et examen histologique qui va mettre en évidence le granulome gigantocellulaire avec nécrose caselleuse, et puis le traitement est surtout médical et repose sur une antibiothérapie antituberculeuse prolongée.